

Mise en place d'une solution de gestion de parc informatique GLPI

Dossier de projet — BTS SIO option SISR

Étudiant : Chiderson LERENARD

Formation : BTS SIO option SISR — en alternance

Entreprise d'accueil : ALCONSEIL SAS — Goussainville (95190)

Année scolaire : 2025 — 2026

Épreuve : E5 SISR — Administration des systèmes et des réseaux

Page de garde

Établissement	BTS Services Informatiques aux Organisations
Option	SISR — Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux
Année scolaire	2025 — 2026
Étudiant	Chiderson LERENARD
Formation	En alternance
Entreprise d’accueil	ALCONSEIL SAS — Goussainville (95190)
Projet	Mise en place d’une solution de gestion de parc informatique et de helpdesk basée sur GLPI
Type de dossier	Dossier professionnel — Épreuve E5 SISR : Administration des systèmes et des réseaux

Sommaire

1. [Introduction](#)
2. [Contexte professionnel et cahier des charges](#)
3. [Étude préalable — choix techniques justifiés](#)
4. [Architecture proposée](#)
5. [Ressources nécessaires](#)
6. [Procédure d'installation pas-à-pas](#)
7. [Configuration initiale de GLPI](#)
8. [BONUS — Liaison avec un Active Directory](#)
9. [Tests et validation](#)
10. [Sécurisation du serveur](#)
11. [Sauvegardes et plan de reprise](#)
12. [Conclusion](#)
13. [Glossaire](#)
14. [Bibliographie & Webographie](#)
15. [Annexes](#)

1. Introduction

1.1 Contexte général

Toute organisation possédant un système d'information — qu'il s'agisse d'une PME de quelques postes, d'un lycée ou d'une grande administration — doit savoir précisément **ce qu'elle possède** (matériels, logiciels, licences) et **comment elle traite les demandes de ses utilisateurs**.

Sans outil dédié, la gestion d'un parc informatique se fait souvent dans des fichiers Excel et les demandes des utilisateurs arrivent par courriel ou par téléphone. Cette façon de faire pose plusieurs problèmes :

- les inventaires ne sont jamais à jour ;
- les licences logicielles se perdent ;
- les demandes urgentes se mélangent aux demandes mineures ;
- aucun historique des incidents n'est conservé ;
- la sortie d'un employé devient un casse-tête (qui avait quel matériel, quelles licences ?).

Une **solution ITSM** (*IT Service Management*) répond à ces besoins en regroupant dans un même outil :

- l'**inventaire** des actifs (ordinateurs, imprimantes, écrans, téléphones, licences logicielles, contrats...) ;
- le **helpdesk** (création et suivi de tickets d'incidents et de demandes) ;
- la **base de connaissances** ;
- la **planification** (interventions, contrats, garanties).

1.2 Présentation du projet

Ce projet vise à mettre en place dans un **environnement virtualisé pédagogique**, sur un poste personnel, une solution complète et fonctionnelle de gestion de parc informatique reposant sur **GLPI** (*Gestion Libre de Parc Informatique*).

Le projet inclut :

1. la création et la configuration d'une **machine virtuelle Ubuntu Server** ;
2. l'installation de la pile applicative **LAMP** (Linux + Apache + MariaDB + PHP) ;
3. l'installation et la configuration de **GLPI 10** ;

4. en bonus, la mise en place d'un **annuaire Active Directory** (Samba 4) et son intégration à GLPI via **LDAP** ;
5. la **sécurisation** du serveur (HTTPS, pare-feu, Fail2ban, sauvegardes).

1.3 Objectifs pédagogiques

Ce projet permet de mettre en pratique un grand nombre de compétences attendues d'un futur technicien SISR :

Compétence (référentiel BTS SIO SISR)	Mise en œuvre dans le projet
Gérer le patrimoine informatique	Installation de GLPI pour inventorier le parc
Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance	Mise en place du module helpdesk de GLPI
Concevoir une solution d'infrastructure	Choix techniques justifiés, schéma d'architecture
Installer, configurer et maintenir un OS serveur	Ubuntu Server 24.04 LTS
Déployer un service réseau	Apache, MariaDB, GLPI, Samba/AD
Sécuriser un service	UFW, Fail2ban, HTTPS, permissions strictes
Documenter une solution	Rédaction du présent dossier

2. Contexte professionnel et cahier des charges

2.1 Présentation de l'entreprise d'accueil

Le projet est mené dans le cadre de mon contrat **d'alternance** au sein de la société **ALCONSEIL**.

Dénomination sociale	ALCONSEIL
Forme juridique	SAS — Société par actions simplifiée
Date de création	9 janvier 2024
Activité principale (NAF/APE)	Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Siège social	52, boulevard du Général de Gaulle — 95190 GOUSSAINVILLE
Établissement(s)	1 établissement (le siège)
Effectif salarié	Unité non-employeuse au 31/12 de l'année de référence
Immatriculation INPI	24 janvier 2024

ALCONSEIL est une **jeune SAS de conseil** créée début 2024 par son dirigeant. À sa création, l'entreprise ne possédait aucun salarié ; elle accueille aujourd'hui un alternant (l'auteur du présent dossier) pour structurer son système d'information à mesure de sa croissance.

2.2 Problématique métier

Au cours de sa première année d'activité, ALCONSEIL a fonctionné de manière artisanale du point de vue informatique : matériels achetés et inventoriés dans un tableur, demandes d'assistance traitées par courriel ou par téléphone, contrats fournisseurs classés dans des courriels.

Cette organisation atteint ses limites dès que l'entreprise commence à croître :

- les matériels (ordinateurs portables, imprimantes, smartphones professionnels) ne sont plus tracés ;
- les licences logicielles (suites bureautiques, antivirus) ne sont pas centralisées ;

- les demandes d'assistance des consultants en mission ne laissent **aucune trace écrite** (impossible de produire des indicateurs ou de prouver la qualité du service) ;
- la sortie d'un collaborateur ou d'un prestataire devient un risque (matériel rendu ? accès révoqué ?).

L'enjeu est donc de **professionnaliser** le système d'information d'ALCONSEIL **dès maintenant**, pendant que le parc est encore petit, plutôt que d'attendre une crise.

2.3 Contexte simulé pour le déploiement

L'entreprise étant en activité, le déploiement réel ne peut pas se faire directement sur le réseau de production sans passer par une phase de **maquette**. Le présent projet correspond à cette phase : la solution est déployée dans un **laboratoire virtualisé** sur le poste de travail de l'alternant, avec un parc de test représentatif (quelques ordinateurs et un annuaire fictif **ALCONSEIL.LOCAL**) avant une éventuelle mise en production.

2.4 Besoins fonctionnels

L'application doit permettre :

1. d'**inventorier** tous les actifs informatiques (ordinateurs, écrans, imprimantes, mobiles, logiciels, licences) ;
2. de **suivre** les contrats (maintenance, garanties, fournisseurs) ;
3. d'**ouvrir et suivre des tickets** d'assistance avec niveau de priorité, catégorie, échéance ;
4. de **mesurer** la qualité du service (statistiques, tableau de bord) ;
5. de **centraliser l'authentification** des utilisateurs avec l'Active Directory existant (bonus).

2.5 Contraintes techniques imposées

Conformément au sujet du projet, la solution doit utiliser :

Domaine	Technologie imposée
Système d'exploitation serveur	Ubuntu Server
Serveur web	Apache
Base de données	MariaDB
Langage applicatif	PHP
Application	GLPI
Outil de virtualisation	VMware ou VirtualBox
Bonus	Active Directory (LDAP)

2.6 Contraintes matérielles

- Le poste de travail de l'étudiant doit posséder au minimum **8 Go de RAM** pour faire tourner le système hôte et la VM serveur simultanément.
- Espace disque libre : 30 Go minimum.

2.7 Livrables attendus

1. Une **machine virtuelle** opérationnelle avec GLPI accessible depuis le navigateur du poste hôte ;
2. Le présent **rapport** documentant l'intégralité du déploiement ;
3. Les **scripts d'automatisation** permettant de redéployer la solution rapidement ;
4. Les **captures d'écran** prouvant le bon fonctionnement de chaque étape.

3. Étude préalable – choix techniques justifiés

Cette section explique **pourquoi** chaque technologie a été choisie. Connaître ce *pourquoi* est aussi important que de savoir *comment* installer le logiciel : c'est ce qui distingue un technicien d'un simple exécutant.

3.1 GLPI – l'application

GLPI (Gestion Libre de Parc Informatique) est un logiciel libre français, créé en 2003 et maintenu par la société **Teclib'** ainsi que par une importante communauté. Il est diffusé sous licence **GPL v3**.

Fonctions intégrées :

- inventaire des actifs (matériel, logiciel, licences, contrats) ;
- helpdesk avec tickets, problèmes, changements (ITIL-compatible) ;
- base de connaissances ;
- réservations de matériel ;
- statistiques et rapports ;
- gestion multi-entités (utile pour les groupes ou l'éducation nationale).

Pourquoi GLPI plutôt qu'une alternative ?

Solution	Modèle	Inconvénient principal
GLPI	Libre / GPL	—
OCS Inventory NG	Libre	Inventaire seulement, pas de helpdesk natif
Spiceworks	Propriétaire / gratuit	Hébergé, fermé, anglophone
ServiceNow	SaaS payant	Coût très élevé, surdimensionné pour une PME
Jira Service Management	SaaS / on-prem payant	Payant à partir de 3 utilisateurs

GLPI coche toutes les cases : **gratuit, libre, francophone, complet, mature, communautaire**.

3.2 La pile LAMP – l’environnement applicatif

GLPI est une application web écrite en PHP qui s’appuie sur une base de données relationnelle. Elle s’installe donc naturellement sur une pile **LAMP** :

Lettre	Composant	Rôle
L	Linux	Système d’exploitation
A	Apache	Serveur HTTP qui sert les pages
M	MariaDB (ou MySQL)	Base de données
P	PHP	Interpréteur du code GLPI

Cette pile est la **plus utilisée au monde pour les applications web**. Sa documentation, sa maturité et sa communauté en font le choix logique pour un projet pédagogique comme professionnel.

3.3 Ubuntu Server 24.04 LTS – le système d’exploitation

Pourquoi Linux et pas Windows Server ?

- gratuit et libre, donc adapté à un projet pédagogique ;
- empreinte mémoire faible (la VM tournera sur 2 Go de RAM) ;
- Apache, MariaDB et PHP sont d’origine Linux et y fonctionnent parfaitement ;
- la culture professionnelle du *DevOps* repose massivement sur Linux.

Pourquoi Ubuntu et pas Debian, CentOS ou Rocky Linux ?

- Ubuntu Server est la distribution Linux serveur **la plus déployée** d’après les enquêtes annuelles (StackOverflow, ENISA) ;
- la version **24.04 LTS** (*Long Term Support*) est supportée jusqu’en **avril 2029** côté communauté et **avril 2034** avec Ubuntu Pro : aucun risque de rupture pendant la durée de vie du projet ;
- documentation francophone abondante, idéale pour le BTS ;
- gestionnaire de paquets `apt` simple et fiable.

3.4 Apache 2.4 – le serveur web

Pourquoi Apache et pas Nginx ou Caddy ?

Critère	Apache	Nginx
Documentation GLPI	Officielle	Officieuse
Modules dynamiques	Très nombreux	Limités
<code>.htaccess</code> (réécriture par GLPI)	Pris en charge	Non pris en charge
Courbe d'apprentissage	Modérée	Plus élevée

GLPI fournit un fichier `.htaccess` prêt à l'emploi, qui suppose Apache : c'est la voie la plus simple et la mieux documentée par l'éditeur.

3.5 MariaDB 11 — la base de données

MariaDB est un *fork* libre de **MySQL**, créé en 2009 par les développeurs originaux de MySQL après son rachat par Oracle. Il est compatible avec MySQL au niveau du langage SQL, des protocoles réseau et des outils.

Pourquoi MariaDB plutôt que MySQL ?

- 100 % libre (GPL), aucune ambiguïté de licence ;
- inclus par défaut dans Ubuntu Server ;
- pleinement supporté par GLPI (recommandé par l'éditeur depuis la version 9.5) ;
- performances équivalentes ou supérieures à MySQL sur la plupart des tests.

Pourquoi pas PostgreSQL ? GLPI ne supporte pas (encore) PostgreSQL.

3.6 PHP 8.3 — le langage applicatif

GLPI est écrit en PHP. Il faut donc installer un **interpréteur PHP** ainsi que toutes les **extensions** nécessaires (mysql, gd, intl, mbstring, ldap, curl, xml, zip, bz2, imap, apcu, bcmath).

GLPI 10 supporte **PHP 7.4 à 8.3**. On choisit **PHP 8.3** car :

- c'est la version par défaut d'Ubuntu 24.04 ;
- elle est plus rapide que les versions antérieures (environ 25 % par rapport à PHP 7.4) ;
- elle est supportée jusqu'en novembre 2026.

3.7 VirtualBox — l'outil de virtualisation

VirtualBox d'Oracle est un hyperviseur de type 2 (qui s'exécute par-dessus le système d'exploitation hôte), gratuit et multi-plateforme (Windows, macOS, Linux).

Pourquoi VirtualBox plutôt que VMware Workstation Player ?

- entièrement gratuit, même pour un usage professionnel (la version *Player* de VMware ne l'est plus) ;
- léger (environ 100 Mo) ;
- les *Guest Additions* permettent l'intégration souris, le presse-papiers partagé, le redimensionnement automatique ;
- les modes réseau **NAT** + **host-only** sont parfaits pour ce projet.

L'alternative **VMware Workstation Pro** (devenu gratuit pour usage personnel en mai 2024) est tout à fait acceptable. Le projet a été testé sur les deux.

3.8 Active Directory + LDAP (bonus) – l'authentification centralisée

Dans une PME réelle, on ne crée pas un compte GLPI **en plus** du compte Windows de chaque utilisateur : on **réutilise** le compte du domaine. Cela évite la prolifération des mots de passe et permet d'appliquer la politique de sécurité de l'entreprise (longueur du mot de passe, expiration, etc.) à GLPI sans aucun effort.

Active Directory (Microsoft) est l'annuaire le plus répandu en entreprise. Pour un projet pédagogique sans licence Windows Server, on simule un AD avec **Samba 4** en mode *Active Directory Domain Controller* sur Ubuntu : c'est un AD compatible Microsoft, libre, qui parle les mêmes protocoles (LDAP, Kerberos, DNS, SMB).

4. Architecture proposée

4.1 Schéma 1 — Architecture réseau

L'architecture du laboratoire repose sur **deux machines virtuelles** hébergées sur un PC physique, et reliées par un **réseau host-only privé** en **192.168.56.0/24**.

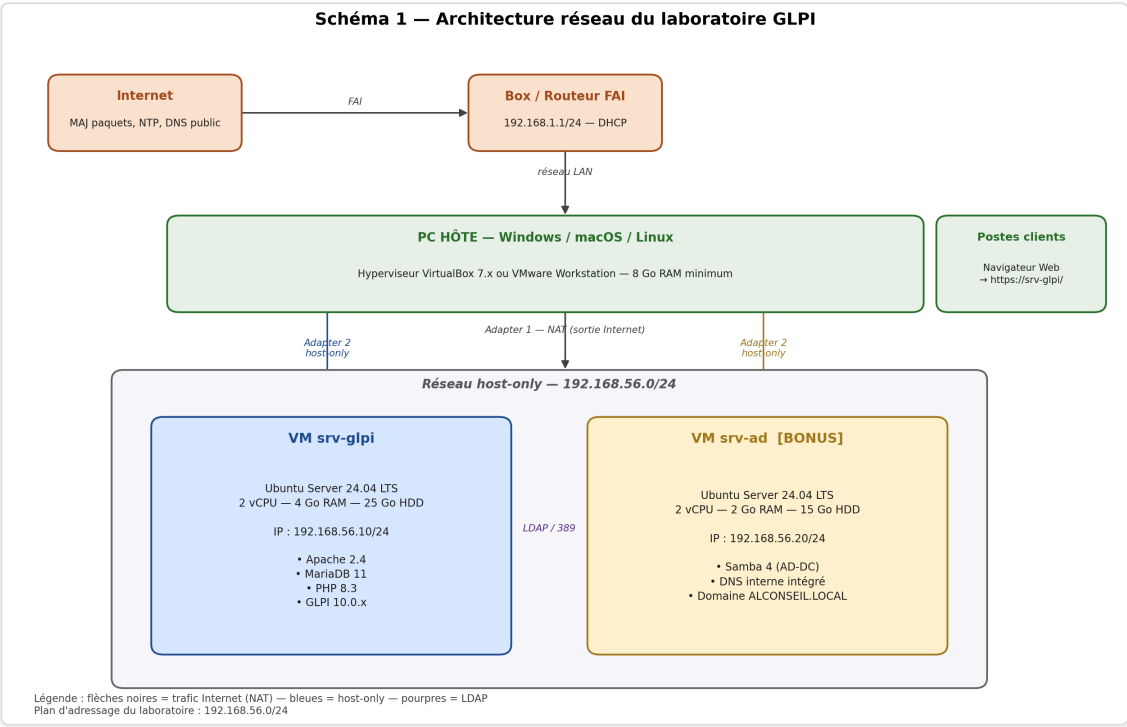


Schéma 1 — Architecture réseau du laboratoire GLPI

Élément	Description
PC HÔTE	Ordinateur personnel de l'étudiant — Windows / macOS / Linux
VM srv-glpi	Serveur GLPI — Ubuntu Server 24.04 LTS — 192.168.56.10
VM srv-ad	Contrôleur de domaine Active Directory — Samba 4 — 192.168.56.20
NAT (eth0)	Permet aux VMs d'accéder à Internet (mises à jour)
host-only (eth1)	Réseau privé entre l'hôte et les VMs (192.168.56.0/24)

4.2 Schéma 2 — Pile applicative LAMP + GLPI

À l'intérieur de la VM `srv-glpi`, les composants logiciels s'empilent comme suit :

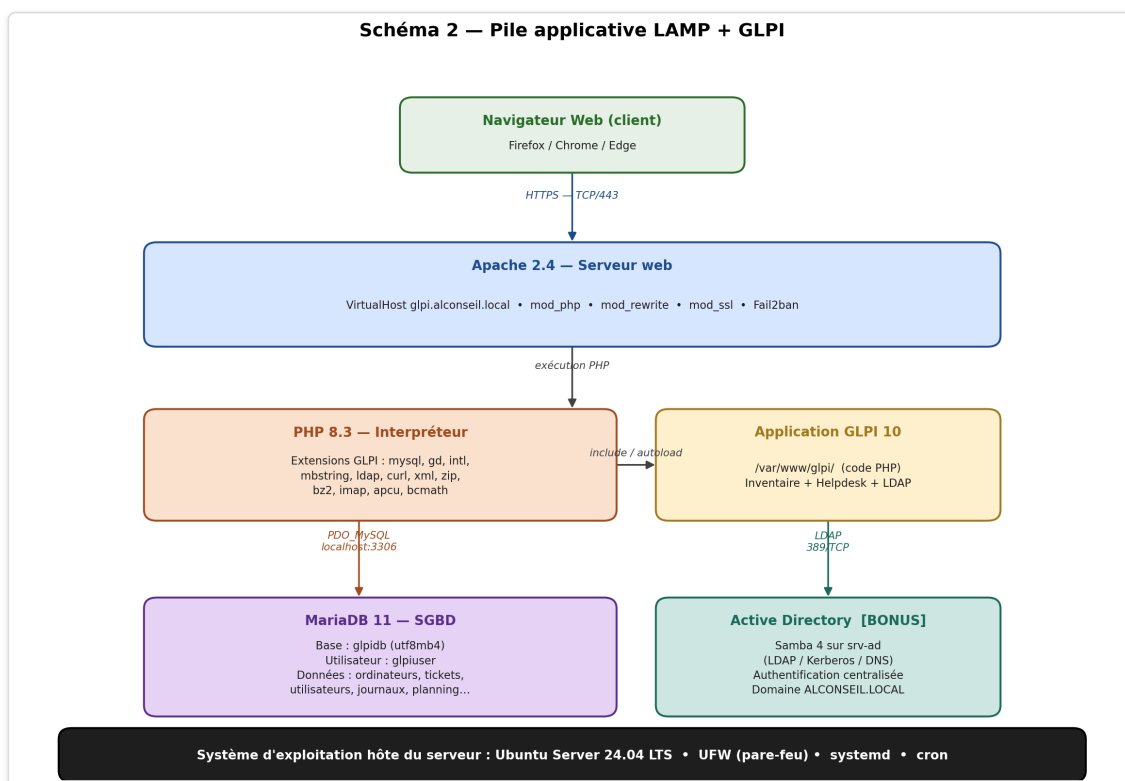


Schéma 2 — Pile applicative LAMP + GLPI

Lecture du schéma de bas en haut :

1. Le **système d'exploitation hôte** est Ubuntu Server 24.04 LTS, sécurisé par UFW et Fail2ban.

2. **MariaDB** stocke toutes les données de GLPI (base `glpidb`).
3. **PHP 8.3** interprète le code source de GLPI à chaque requête.
4. **Apache 2.4** reçoit les requêtes HTTPS du navigateur et les transmet à PHP.
5. Le **navigateur de l'utilisateur** envoie ses requêtes en HTTPS sur le port 443.
6. **(Bonus)** Pour l'authentification, GLPI interroge l'**Active Directory** sur le port LDAP/389.

4.3 Plan d'adressage IP

Hôte	Rôle	IP	Masque	Passerelle	DNS
PC hôte	Poste étudiant	192.168.56.1	/24	—	—
srv-glpi	Serveur GLPI	192.168.56.10	/24	192.168.56.1	192.168.56.20
srv-ad	Contrôleur AD	192.168.56.20	/24	192.168.56.1	127.0.0.1

5. Ressources nécessaires

5.1 Ressources matérielles

Élément	Spécification minimale	Spécification recommandée
Processeur	x86_64 avec virtualisation (VT-x / AMD-V) activée dans le BIOS	Intel Core i5 / Ryzen 5 ou supérieur
Mémoire vive	8 Go	16 Go
Espace disque	30 Go libres	50 Go libres (SSD recommandé)
Réseau	Connexion Internet pour les mises à jour	—

5.2 Ressources logicielles

Logiciel	Version	Rôle	Source
Oracle VirtualBox	7.x	Hyperviseur	https://www.virtualbox.org/
Ubuntu Server	24.04.2 LTS	OS du serveur	https://ubuntu.com/download/server
Apache	2.4	Serveur web	Paquet <code>apache2</code>
MariaDB	11.x	Base de données	Paquet <code>mariadb-server</code>
PHP	8.3	Interpréteur	Paquet <code>php</code> + extensions
GLPI	10.0.18	Application	https://glpi-project.org/fr/
Samba	4.x	AD-DC (bonus)	Paquet <code>samba</code>

5.3 Ressources documentaires

- Documentation officielle GLPI : <https://glpi-project.org/documentation/>
- Documentation Ubuntu Server : <https://ubuntu.com/server/docs>
- Documentation Apache HTTP Server : <https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/>
- Documentation MariaDB : <https://mariadb.com/kb/en/>

- **Documentation Samba 4 AD-DC :**
https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_Samba_as_an_Active_Directory_Domain_Controller
- **Cours BTS SIO SISR :** modules SISR1 (configuration des équipements), SISR2 (services réseau), SISR3 (exploitation des services), SISR4 (administration des systèmes).

6. Procédure d'installation pas-à-pas

6.1 Étape 1 — Création de la machine virtuelle

6.1.1 Méthode graphique (VirtualBox)

1. Ouvrir **Oracle VirtualBox**.
2. Cliquer sur **Nouvelle**.
3. Renseigner :
 - **Nom** : `GLPI-SRV`
 - **Type** : Linux
 - **Version** : Ubuntu (64-bit)
 - **Mémoire vive** : 4096 Mo (2048 Mo minimum)
 - **Disque dur** : 25 Go, dynamique, format VDI.
4. **Configuration > Réseau** :
 - Adapter 1 : **NAT** (pour Internet)
 - Adapter 2 : **Réseau hôte uniquement** (host-only) — créer l'interface `vboxnet0` au préalable si besoin.
5. **Stockage** > insérer l'ISO d'Ubuntu Server dans le lecteur optique.

6.1.2 Méthode automatisée

Pour gagner du temps et garantir un résultat reproductible, le script `scripts/00_create_vm_virtualbox.sh` automatise toutes ces opérations :

```
chmod +x scripts/00_create_vm_virtualbox.sh
./scripts/00_create_vm_virtualbox.sh ~/Téléchargements/ubuntu-24.04.2-live-server-amd64.
```

Le script crée la VM, configure les deux interfaces réseau, attache le disque dur virtuel et l'ISO d'installation. Il est commenté ligne par ligne et constitue à lui seul une **annexe pédagogique** précieuse.

6.2 Étape 2 — Installation d'Ubuntu Server 24.04 LTS

Démarrer la VM. L'assistant **Subiquity** d'Ubuntu Server se lance.

Écran	Action
Langue	Français
Mise à jour de l'installateur	Continuer sans mise à jour
Disposition clavier	Français — variant : Français (par défaut)
Type d'installation	Ubuntu Server (pas la version <i>minimized</i>)
Configuration réseau	Laisser DHCP sur <code>enp0s3</code> (NAT). Configurer <code>enp0s8</code> plus tard.
Proxy	(vide)
Miroir Ubuntu	par défaut (<code>fr.archive.ubuntu.com</code>)
Stockage	Utiliser tout le disque + LVM
Profil	Nom : Chiderson LERENARD / Login : <code>chiderson</code> / Hostname : <code>srv-glpi</code>
Skip Ubuntu Pro	Skip
OpenSSH	Coché — indispensable pour l'admin distante
Snaps	Aucun

L'installation se termine, on retire l'ISO, on redémarre.

6.3 Étape 3 — Configuration post-installation

Se connecter en SSH (`ssh chiderson@<ip-de-la-VM>`) ou directement dans la console et exécuter :

```
sudo bash scripts/01_post_install_ubuntu.sh
```

Ce script (annexe A.2) effectue :

- la mise à jour des paquets (`apt update && apt upgrade`) ;
- la configuration de l'**IP statique** `192.168.56.10/24` sur l'interface host-only ;
- la définition du **nom d'hôte** `srv-glpi.alconseil.local` ;
- la configuration du **fuseau horaire** Europe/Paris ;
- l'activation du **pare-feu UFW** (autorisation SSH/HTTP/HTTPS).

Pourquoi une IP statique ? Un serveur doit être joignable à une adresse stable. Le DHCP n'est acceptable que pour des postes clients.

6.4 Étape 4 — Installation de la pile LAMP et de GLPI

Toujours sur la VM, lancer :

```
sudo bash scripts/02_install_lamp_glpi.sh
```

Ce script effectue automatiquement :

1. Installation et activation d'**Apache 2** (`apache2`).
2. Installation et **sécurisation de MariaDB** (mots de passe, suppression des comptes anonymes, suppression de la base `test`).
3. Création de la base `glpidb` et de l'utilisateur `glpiuser` avec **principe du moindre privilège** (droits uniquement sur `glpidb`).
4. Installation de **PHP 8.3** et de toutes les extensions requises par GLPI.
5. Réglage des paramètres PHP (`memory_limit` , `upload_max_filesize` , etc.).
6. Téléchargement de **GLPI 10.0.18** depuis GitHub.
7. Décompression dans `/var/www/glpi` et application des permissions.
8. **Sécurisation des chemins** : `files/` et `config/` sont déplacés en dehors du `DocumentRoot` (recommandation officielle GLPI 10).
9. Création du **VirtualHost Apache** pour le domaine `glpi.alconseil.local` .
10. Mise en place du **cron GLPI** pour les tâches automatiques.

À la fin du script, les identifiants à utiliser dans l'assistant web sont affichés.

6.5 Étape 5 — Assistant d'installation web GLPI

On accède à `http://192.168.56.10/install/install.php` depuis le navigateur du PC hôte. L'assistant se déroule en 8 étapes que l'on suit dans l'ordre.

Étape 5.1 — Choix de la langue

L'assistant démarre par le choix de la langue. On sélectionne **Français** et on clique sur **OK**.



Capture 1 — Sélection de la langue d'installation

Étape 5.2 — Acceptation de la licence

GLPI est sous licence **GPL v3**. On en prend connaissance puis on coche la case d'acceptation.



Capture 2 — Acceptation de la licence GPL

Étape 5.3 — Installation ou mise à jour ?

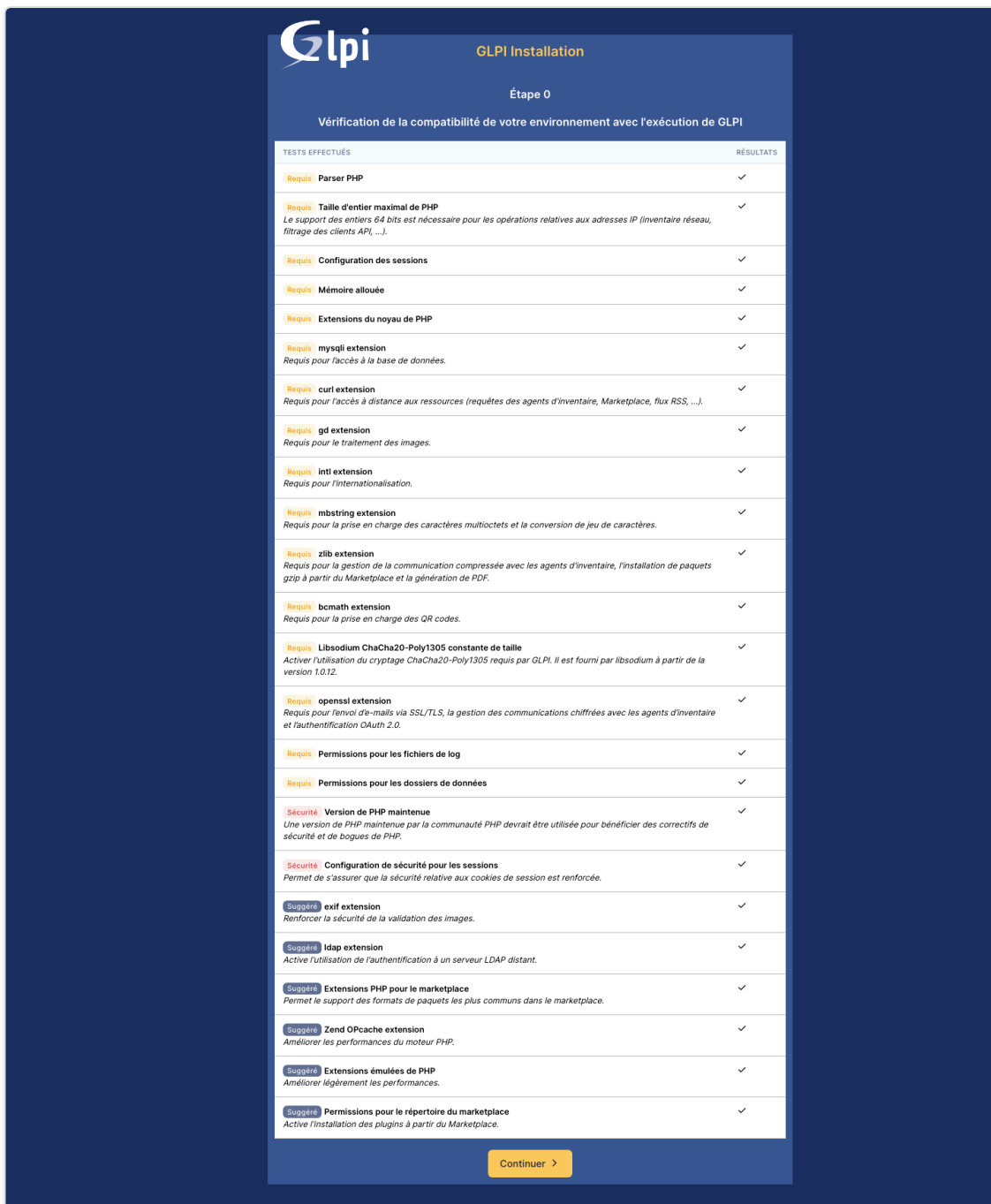
Comme c'est une nouvelle installation, on choisit **Installer**.



Capture 3 — Type d'opération

Étape 5.4 — Vérification des pré-requis

GLPI vérifie l'environnement (version PHP, extensions, permissions, modules Apache). Tous les voyants doivent être verts.



Capture 4 — Vérification des pré-requis (toutes les lignes en vert)

Si un voyant est rouge, il faut installer l'extension PHP correspondante. Le script `02_install_lamp_glpi.sh` installe d'avance toutes les extensions, donc cette étape doit se passer sans erreur.

Étape 5.5 — Connexion à la base de données

On saisit les identifiants MariaDB (générés par le script précédent) :

- **Serveur SQL :** localhost
- **Utilisateur SQL :** glpiuser
- **Mot de passe SQL :** <celui imprimé par le script>



The screenshot shows the GLPI Installation interface. At the top, the GLPI logo is on the left, and 'GLPI Installation' is on the right. Below this, 'Étape 1' is centered, followed by 'Configuration de la connexion à la base de données'. The form contains three input fields: 'Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)' with the value 'glpi-db', 'Utilisateur SQL' with the value 'glpiuser', and 'Mot de passe SQL' with masked characters. A yellow 'Continuer >' button is at the bottom.

Capture 5 — Connexion à la base de données

Étape 5.6 — Choix de la base à initialiser

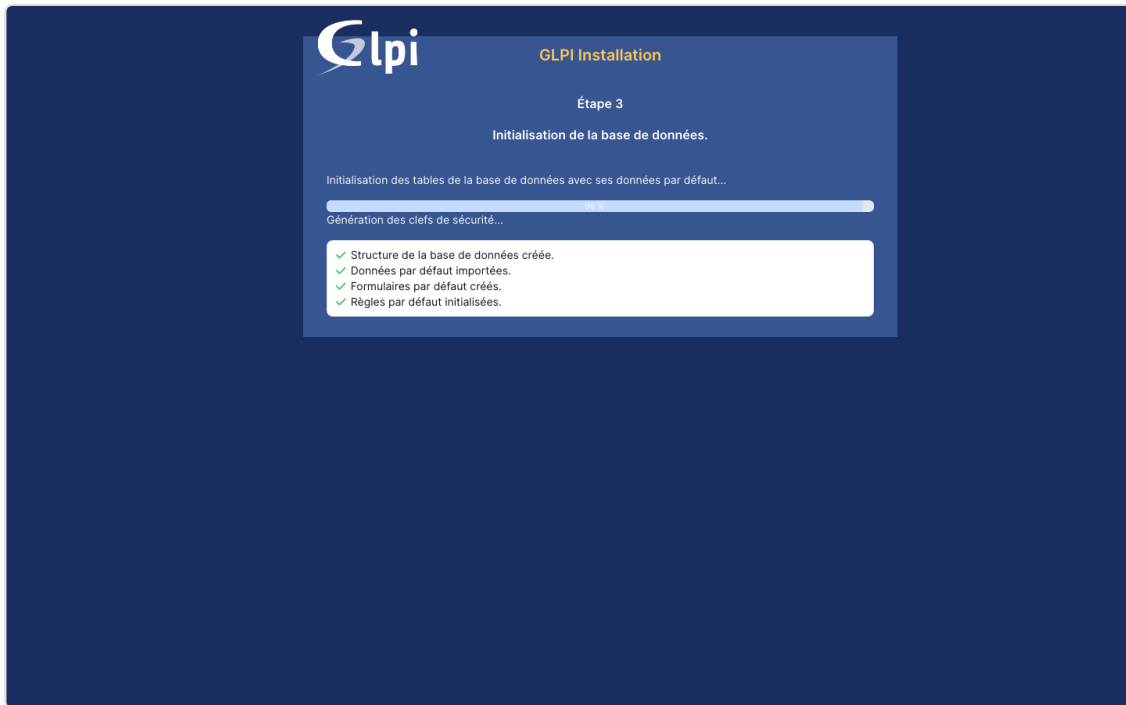
GLPI propose la liste des bases existantes accessibles à l'utilisateur `glpiuser`. On sélectionne `glpidb`.



The screenshot shows the GLPI Installation interface for Step 2. At the top, the GLPI logo is on the left, and 'GLPI Installation' is on the right. Below this, 'Étape 2' is centered, followed by 'Test de connexion à la base de données'. A success message '✓ Connexion à la base de données réussie' is displayed. Below this, the text 'Veuillez sélectionner une base de données :' is shown. There are two sections: 'CRÉER UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES :' with an empty input field, and 'OU UTILISER UNE BASE EXISTANTE :'. Under the second section, the option 'glpidb' is selected with a radio button. A yellow 'Continuer >' button is at the bottom.

Étape 5.7 — Initialisation de la base

GLPI crée toutes les tables et y insère les données initiales (catégories, modèles de tickets, comptes par défaut, etc.).



Capture 7 — Initialisation de la base réussie

Étape 5.8 — Fin de l'installation

L'installation est terminée. Le panneau récapitule les **comptes par défaut** créés.



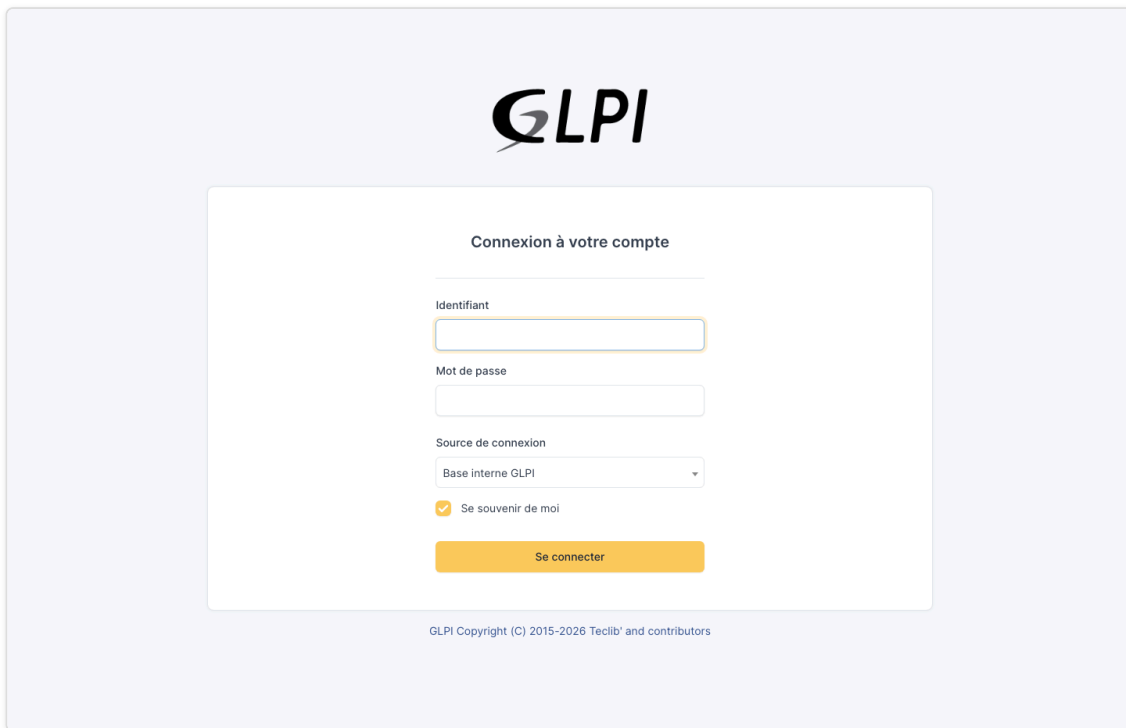
Capture 8 — Fin de l'installation et comptes par défaut

Sécurité : ces comptes par défaut (mots de passe identiques aux logins) **doivent être modifiés immédiatement**, ou désactivés. Cf. section [10. Sécurisation du serveur](#).

7. Configuration initiale de GLPI

7.1 Première connexion

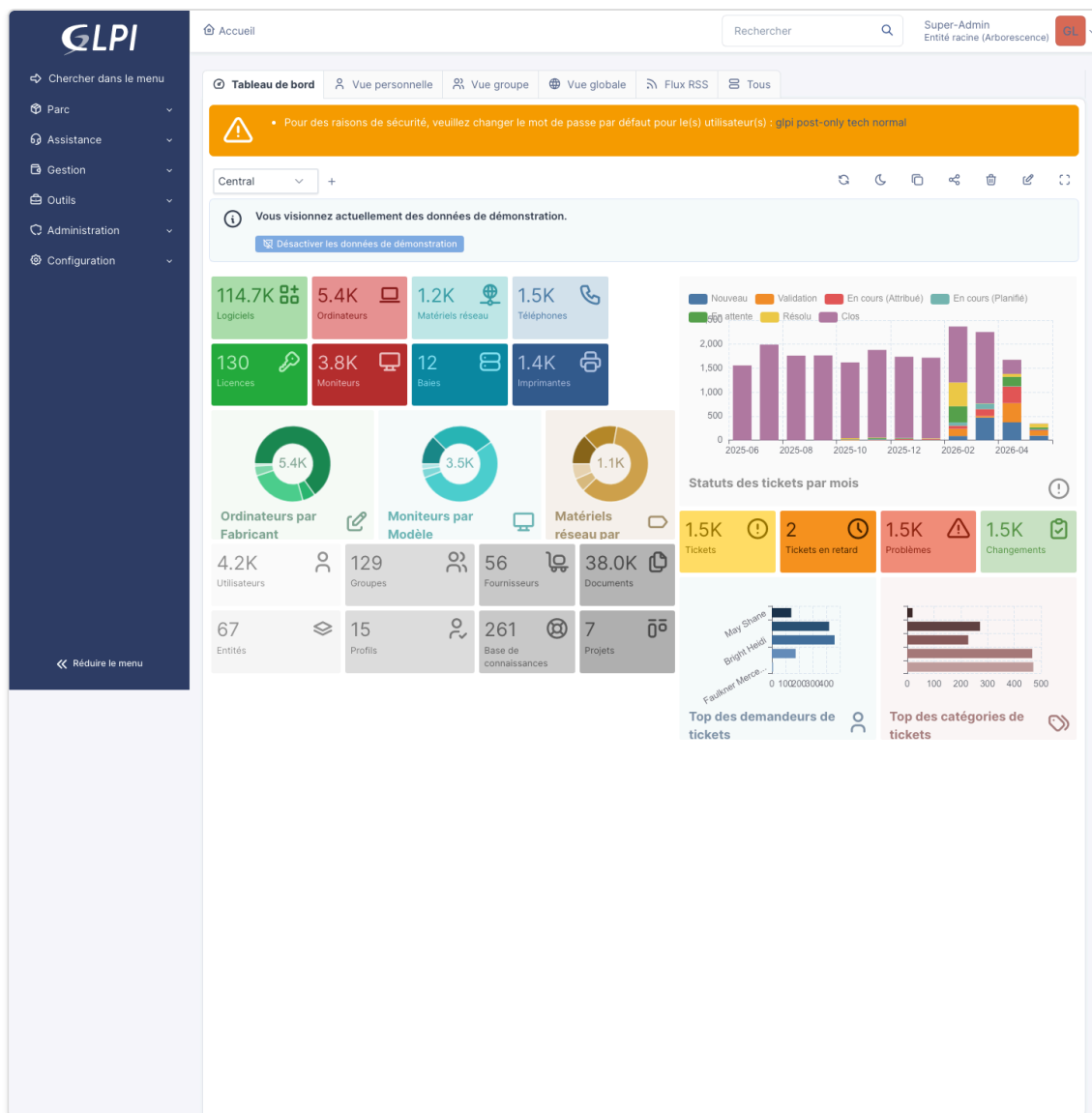
On accède à `http://192.168.56.10/` et on se connecte avec **glpi / glpi** (super-administrateur).



Capture 9 — Page de connexion GLPI

7.2 Découverte du tableau de bord

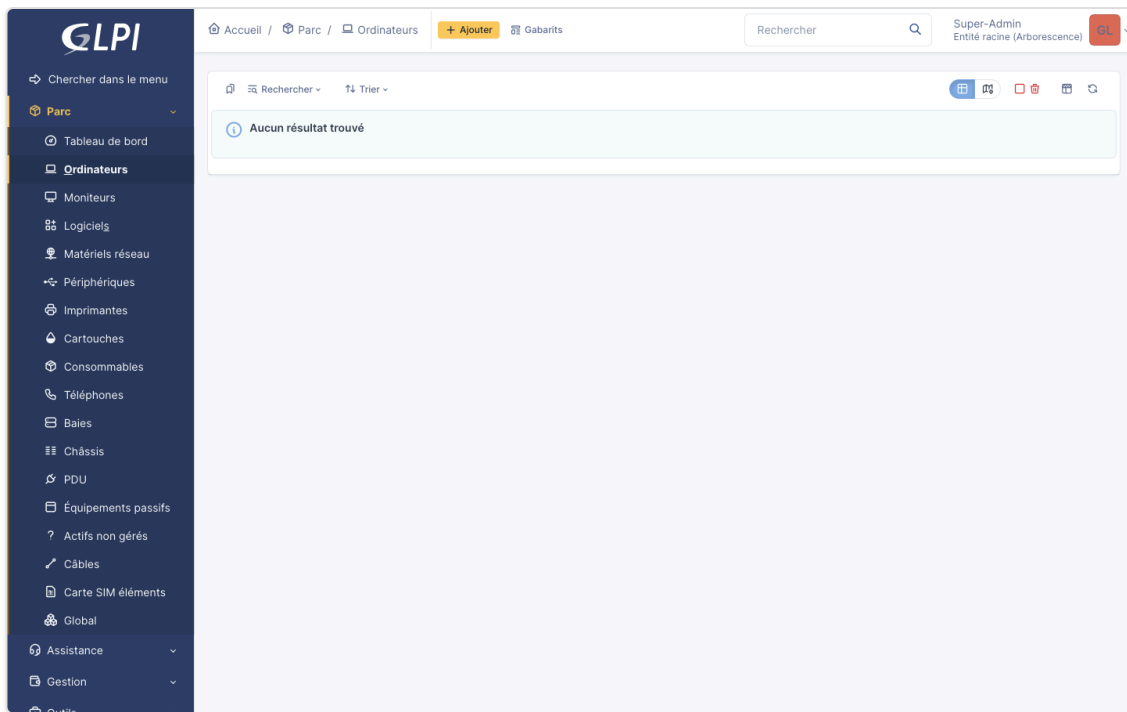
Une fois connecté, on arrive sur le **tableau de bord central** qui présente les indicateurs principaux : nombre d'ordinateurs, de moniteurs, de matériels réseau, statut des tickets, top demandeurs, etc. Le tableau de bord est entièrement personnalisable.



Capture 10 — Tableau de bord central de GLPI

7.3 Inventaire — création d'un ordinateur

Menu : Parc > Ordinateurs



Capture 11 — Liste des ordinateurs

On clique sur **+ Ajouter** et on remplit la fiche du premier ordinateur :

- **Nom** : PC-COMPTA-01
- **Numéro de série** : SN-2026-0001
- **Type** : Ordinateur de bureau
- **Lieu** : Service Comptabilité
- **Fabricant** : Dell
- **Modèle** : OptiPlex 7090
- **Utilisateur** : Marie Dupont

Capture 12 — Formulaire de création d'un ordinateur

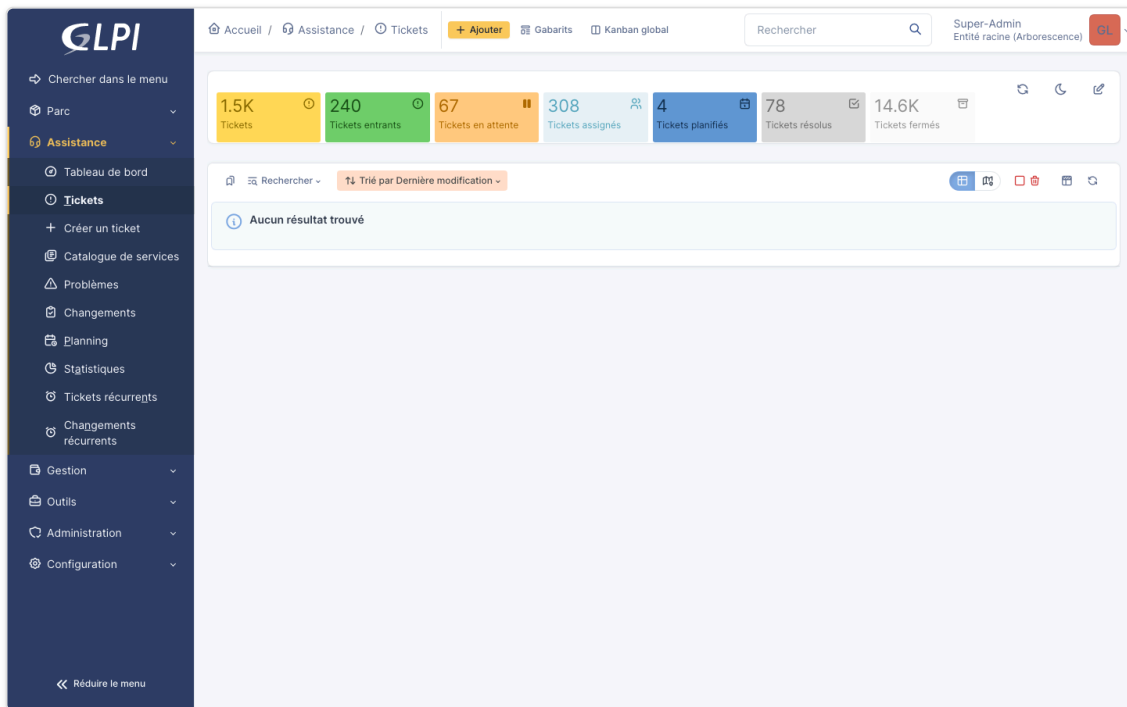
7.4 Helpdesk — création d'un ticket

Menu : Assistance > Tickets > + Ajouter

On simule un ticket réel d'un utilisateur : *"Imprimante hors-service - bureau 204"*. La fiche permet de choisir le type (incident / demande), la catégorie, l'urgence, l'impact, les acteurs (demandeur, technicien attribué, observateur).

Capture 13 — Création d'un ticket d'assistance

Une fois le ticket enregistré, il apparaît dans la **liste des tickets** avec son statut (Nouveau, En cours, Résolu, Fermé) et son niveau de priorité.



Capture 14 — Liste des tickets

7.5 Configuration générale

Menu : Configuration > Générale

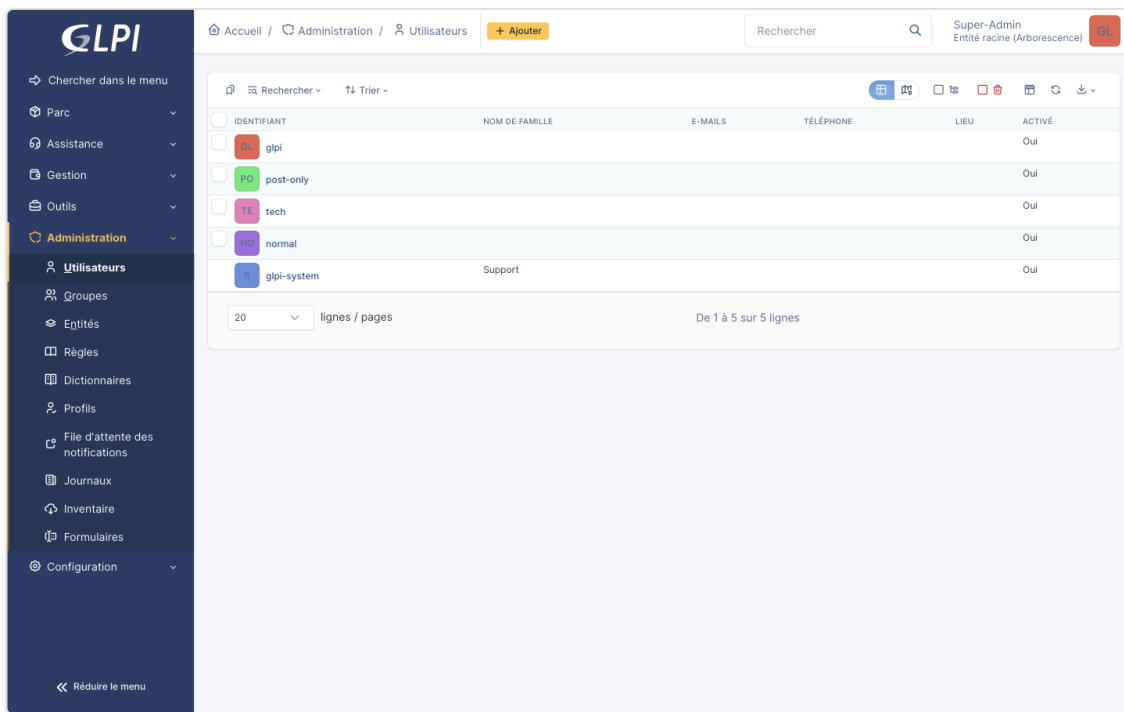
C'est ici que l'on règle les paramètres globaux de l'application : URL publique, fuseau horaire, politique de mots de passe, durée de session, modules actifs, etc.



7.6 Gestion des utilisateurs internes

Menu : Administration > Utilisateurs

GLPI dispose d'une base de comptes interne. Pour de petites équipes, c'est suffisant. Pour une organisation, on couple GLPI à un annuaire (cf. section bonus).



The screenshot displays the GLPI web interface for managing internal users. The left sidebar shows the 'Administration' menu with 'Utilisateurs' selected. The main content area shows a table of users with the following data:

IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	E-MAILS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIVÉ
glpi					Oui
post-only					Oui
tech					Oui
normal					Oui
glpi-system	Support				Oui

At the bottom of the table, there is a pagination control showing '20 lignes / pages' and 'De 1 à 5 sur 5 lignes'.

Capture 17 — Gestion des utilisateurs internes

8. BONUS – Liaison avec un Active Directory

8.1 Pourquoi un Active Directory ?

Dans la pratique, l'authentification de GLPI ne doit **pas** reposer sur sa propre base d'utilisateurs : on délègue cette responsabilité à l'**annuaire de l'entreprise** (Active Directory dans 90 % des cas en France).

Avantages :

- un seul mot de passe à retenir pour l'utilisateur ;
- la politique de mots de passe (longueur, complexité, expiration) s'applique automatiquement ;
- quand un employé quitte l'entreprise, il suffit de désactiver son compte AD : il perd l'accès à GLPI dans la foulée ;
- les groupes AD peuvent être mappés sur des **profils GLPI** (technicien, observateur, etc.).

8.2 Mise en place du contrôleur de domaine (Samba 4)

Sans licence Windows Server, on simule un AD à l'aide de **Samba 4** sur une seconde VM Ubuntu (`srv-ad` , 192.168.56.20).

Le script `scripts/04_install_active_directory_samba.sh` automatise tout :

```
sudo bash scripts/04_install_active_directory_samba.sh
```

Ce script :

1. Configure le hostname `srv-ad.alconseil.local` .
2. Installe Samba en mode AD-DC + Kerberos + DNS.
3. Provisionne le **domaine** `ALCONSEIL.LOCAL` avec un mot de passe Administrateur.
4. Configure le DNS local du serveur pour qu'il se pointe sur lui-même (Samba fait DNS).
5. Synchronise l'horloge avec **chrony** (Kerberos exige une heure précise à 5 minutes près).
6. Démarre le service `samba-ad-dc` .
7. Crée une **OU** `BTS_SIO` , des utilisateurs de test (`lerenard.chiderson` , `dupont.marie`) et un **compte de service** `glpi_bind` pour la lecture LDAP.

8.3 Test de la connexion LDAP depuis le serveur GLPI

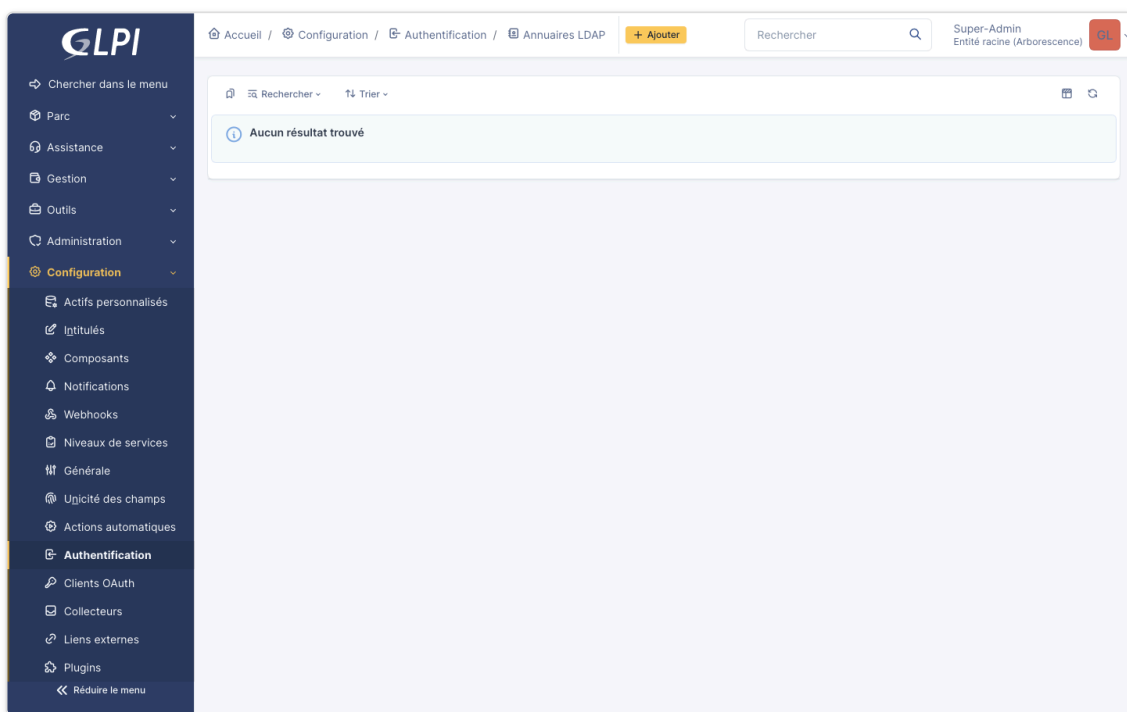
Sur le serveur `srv-glpi`, on lance :

```
sudo bash scripts/05_glpi_ldap_configure.sh
```

Le script résout le DNS, ping le DC, puis effectue un `ldapsearch` avec le compte de service. Si tout fonctionne, on obtient les attributs des utilisateurs (`sAMAccountName`, `mail`, `givenName`, `sn`).

8.4 Configuration LDAP dans GLPI

Menu : Configuration > Authentification > Annuaire LDAP



Capture 15 — Liste des annuaires LDAP configurés

On clique sur **+ Ajouter** et on choisit la **préconfiguration "Active Directory"** : GLPI pré-remplit les attributs spécifiques AD (`samaccountname`, `userAccountControl`, etc.). On complète :

- **Nom :** `Active Directory ALCONSEIL.LOCAL`
- **Serveur :** `192.168.56.20` (ou `srv-ad.alconseil.local`)
- **Port :** 389
- **BaseDN :** `DC=alconseil,DC=local`
- **DN du compte (bind) :** `CN=glpi_bind,CN=Users,DC=alconseil,DC=local`
- **Mot de passe :** `GlpIBind!2026`

- **Champ identifiant :** `samaccountname`

- **Filtre de connexion :**

```
(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.8
```

(filtre standard AD : utilisateurs actifs uniquement, exclut les comptes désactivés)

Capture 16 — Création de l'annuaire LDAP

On clique sur **+ Ajouter**, puis sur la fiche on lance **Tester** : GLPI doit afficher “*Test réussi*”.

8.5 Première importation et premier login AD

- **Administration > Utilisateurs > Importation depuis LDAP** : sélectionner l'annuaire, lancer la recherche, importer les utilisateurs souhaités.
- Se déconnecter de GLPI, retourner sur la page de login, choisir la **source de connexion** “**Active Directory ALCONSEIL.LOCAL**” dans le menu déroulant et se connecter avec `lerenard.chiderson / Etudiant!2026`.

9. Tests et validation

Pour démontrer que la solution est opérationnelle, on déroule un jeu de tests fonctionnels.

9.1 Tests de connectivité

#	Test	Commande	Résultat attendu
T1	Le serveur répond sur le réseau	<code>ping 192.168.56.10</code>	Réponses <code>< 5 ms</code>
T2	SSH disponible	<code>ssh chiderson@192.168.56.10</code>	Login OK
T3	Apache écoute sur 80	<code>curl -I http://192.168.56.10/</code>	<code>HTTP/1.1 200 OK</code>
T4	Apache écoute sur 443 (après HTTPS)	<code>curl -kI https://192.168.56.10/</code>	<code>HTTP/1.1 200 OK</code>
T5	Aucun port superflu ouvert	<code>nmap 192.168.56.10</code>	22/80/443 uniquement

9.2 Tests applicatifs GLPI

#	Test	Mode opératoire	Résultat
T6	Connexion super-admin	login <code>glpi/<nouveau_mdp></code>	Tableau de bord affiché
T7	Création d'un ordinateur	Parc > Ordinateurs > +Ajouter	Fiche créée
T8	Création d'un ticket	Assistance > Tickets > +Ajouter	Ticket numéroté visible dans la liste
T9	Affectation d'un ticket	Modifier le ticket, ajouter un technicien	Champ "attribué à" rempli
T10	Résolution d'un ticket	Solution > Marquer comme résolu	Statut passe à "Résolu"
T11	Cron GLPI	<code>tail -f /var/log/apache2/glpi_access.log</code>	requêtes <code>/front/cron.php</code> toutes les minutes

9.3 Tests AD/LDAP (bonus)

#	Test	Commande / mode opératoire	Résultat
T12	Bind LDAP	<code>ldapsearch -x ... -b "DC=alconseil,DC=local"</code>	Liste des utilisateurs
T13	Test depuis GLPI	bouton "Tester" sur la fiche annuaire	"Test réussi"
T14	Importation d'utilisateurs	Administration > Importer depuis LDAP	Utilisateurs visibles dans GLPI
T15	Login d'un utilisateur AD	Page de login, source = AD, <code>lerenard.chiderson</code>	Connexion réussie

10. Sécurisation du serveur

“Un serveur installé n’est pas un serveur sécurisé.” La sécurité doit être pensée **avant** de mettre la solution en production. Les actions ci-dessous sont automatisées par le script `03_secure_glpi.sh`.

10.1 Désactivation de install.php

Le fichier `install/install.php` est utilisé une seule fois pour l’assistant initial. Il **doit** être supprimé ou renommé après l’installation, sinon n’importe qui pouvant atteindre le serveur peut écraser la base de données.

```
sudo mv /var/www/glpi/install/install.php /var/www/glpi/install/install.php.disabled
```

10.2 Changement des mots de passe par défaut

Les comptes `glpi`, `tech`, `normal`, `post-only` ont un mot de passe identique au login. Ils sont **immédiatement** changés depuis l’interface (Administration > Utilisateurs) ou désactivés s’ils ne sont pas utilisés.

10.3 Permissions strictes sur les fichiers

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/glpi /etc/glpi /var/lib/glpi /var/log/glpi
sudo find /var/www/glpi -type d -exec chmod 750 {} \;
sudo find /var/www/glpi -type f -exec chmod 640 {} \;
```

Seul l’utilisateur `www-data` (qui exécute Apache) peut lire/écrire dans le code GLPI. Aucun autre utilisateur du système ne le peut.

10.4 Pare-feu UFW

Activé par le script de post-installation. Seuls les ports SSH (22), HTTP (80) et HTTPS (443) sont ouverts.

```
sudo ufw status verbose
```

10.5 Fail2ban

`Fail2ban` lit les logs Apache et bannit pour 1 heure toute IP qui échoue 5 fois la connexion en 10 minutes. Cela bloque les attaques par dictionnaire.

```
sudo fail2ban-client status apache-glpi-auth
```

10.6 HTTPS

Le script `03_secure_glpi.sh` génère un certificat **auto-signé** (suffisant pour un environnement pédagogique) et redirige automatiquement HTTP > HTTPS. En production, on remplacerait par un certificat **Let's Encrypt** (gratuit) ou un certificat émis par l'autorité interne de l'entreprise.

L'apache est durci avec :

- `Strict-Transport-Security` (HSTS) ;
- `X-Content-Type-Options: nosniff` ;
- `X-Frame-Options: SAMEORIGIN` (anti-clickjacking) ;
- `Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin` ;
- masquage de la version (`ServerSignature Off`).

10.7 Mises à jour automatiques

Activer les mises à jour de sécurité non-attendantes :

```
sudo apt install unattended-upgrades
sudo dpkg-reconfigure unattended-upgrades
```

10.8 Externalisation de `files/` et `config/`

Recommandation officielle GLPI 10 : sortir les répertoires `config/` et `files/` du `DocumentRoot` afin qu'ils ne soient **pas accessibles via le web**, même en cas de mauvaise configuration Apache. Le script `02_install_lamp_glpi.sh` le fait automatiquement (déplacement vers `/etc/glpi/config` et `/var/lib/glpi/files` , puis création de liens symboliques).

11. Sauvegardes et plan de reprise

11.1 Politique de sauvegarde

Élément	Fréquence	Rétention	Outil
Base MariaDB <code>glpidb</code>	quotidienne (02h00)	30 jours	<code>mariadb-dump</code> + <code>gzip</code>
Répertoire <code>/var/lib/glpi/files</code> (pièces jointes)	quotidienne	30 jours	<code>tar</code> + <code>gzip</code>
Snapshot complet de la VM	hebdomadaire	4 semaines	VirtualBox snapshot

11.2 Script automatique

Le script `03_secure_glpi.sh` installe un cron quotidien dans `/etc/cron.daily/glpi-backup` :

```
#!/usr/bin/env bash
DEST=/var/backups/glpi
DATE=$(date +%F)
mariadb-dump -u glpiuser -p"$DB_PASS" glpidb | gzip -9 > "$DEST/glpi-$DATE.sql.gz"
tar -czf "$DEST/glpi-files-$DATE.tgz" /var/lib/glpi/files
find "$DEST" -mtime +30 -delete
```

11.3 Restauration

Procédure de restauration complète à partir d'une sauvegarde :

```
# 1. Restaurer la base
gunzip < /var/backups/glpi/glpi-2026-05-01.sql.gz | mariadb -u root -p glpidb

# 2. Restaurer les pièces jointes
tar -xzf /var/backups/glpi/glpi-files-2026-05-01.tgz -C /
chown -R www-data:www-data /var/lib/glpi/files

# 3. Vider le cache GLPI
sudo -u www-data php /var/www/glpi/bin/console cache:clear
```

12. Conclusion

12.1 Bilan technique

À l'issue de ce projet, une **infrastructure complète de gestion de parc et de helpdesk** a été déployée dans un laboratoire virtualisé. La solution GLPI fonctionne au-dessus d'une pile LAMP traditionnelle (Apache + MariaDB + PHP) sur Ubuntu Server 24.04 LTS, avec une **authentification centralisée via Active Directory** (bonus). Le serveur est sécurisé par UFW, Fail2ban et HTTPS, et bénéficie d'une politique de **sauvegardes quotidiennes**.

L'**ensemble du déploiement a été automatisé** via un jeu de scripts shell : à partir d'une ISO Ubuntu, l'infrastructure complète peut être redéployée en moins de 15 minutes.

12.2 Compétences mises en œuvre

- Conception d'une architecture réseau et d'une pile applicative.
- Création et configuration de machines virtuelles VirtualBox.
- Administration d'Ubuntu Server (réseau, services, pare-feu).
- Installation et durcissement d'une pile LAMP.
- Déploiement et configuration d'une application PHP/MySQL en production.
- Mise en place d'un contrôleur de domaine Active Directory (Samba 4).
- Intégration LDAP entre une application web et un annuaire d'entreprise.
- Documentation technique professionnelle.

12.3 Évolutions possibles

- Installer le **plugin FusionInventory** ou utiliser l'**inventaire natif GLPI 10** (couplé à l'agent GLPI sur les postes clients) pour automatiser l'inventaire matériel.
- Mettre en place une **réplication MariaDB** vers une seconde VM pour la haute disponibilité.
- Remplacer le certificat auto-signé par un **certificat Let's Encrypt** ou interne.
- Mettre en place une **sauvegarde externalisée** (`rsync` vers un NAS, S3, etc.).
- Déployer la solution avec **Docker Compose** ou **Ansible** pour un déploiement *infrastructure-as-code* complet.
- Intégrer GLPI à une supervision (**Centreon**, **Zabbix**) pour ouvrir automatiquement des tickets sur incident.

12.4 Bilan personnel

Ce projet a été l'occasion de mettre en pratique de manière concrète les compétences acquises tout au long du BTS SIO option SISR. La rédaction des scripts d'automatisation, en particulier, m'a forcé à comprendre **chaque étape** plutôt que de simplement la cliquer dans une interface, et c'est selon moi la principale valeur ajoutée du projet.

13. Glossaire

Terme	Définition
AD-DC	<i>Active Directory Domain Controller</i> — serveur qui héberge un domaine Active Directory
Apache	Serveur HTTP libre, le plus utilisé au monde après Nginx
APT	<i>Advanced Package Tool</i> — gestionnaire de paquets de Debian/Ubuntu
CSRF	<i>Cross-Site Request Forgery</i> — attaque qui force un utilisateur authentifié à exécuter une action
GLPI	<i>Gestion Libre de Parc Informatique</i> — logiciel ITSM open source
GPL	<i>GNU General Public License</i> — licence libre
HSTS	<i>HTTP Strict Transport Security</i> — en-tête forçant l'usage du HTTPS
Hyperviseur	Logiciel qui exécute des machines virtuelles
ITIL	<i>Information Technology Infrastructure Library</i> — bonnes pratiques de gestion des services informatiques
ITSM	<i>IT Service Management</i> — gestion des services informatiques
LAMP	Linux + Apache + MySQL/MariaDB + PHP — pile classique pour les applications web
LDAP	<i>Lightweight Directory Access Protocol</i> — protocole d'accès à un annuaire
LTS	<i>Long Term Support</i> — version maintenue sur le long terme (5 ans pour Ubuntu)
MariaDB	Système de gestion de base de données, <i>fork</i> libre de MySQL
NAT	<i>Network Address Translation</i> — traduction d'adresses, ici pour donner Internet à une VM
OU	<i>Organizational Unit</i> — unité d'organisation dans Active Directory

Terme	Définition
PHP	<i>PHP: Hypertext Preprocessor</i> — langage de scripts pour le web
Samba	Implémentation libre des protocoles SMB/CIFS et Active Directory
SSH	<i>Secure Shell</i> — accès distant sécurisé en ligne de commande
UFW	<i>Uncomplicated Firewall</i> — interface simplifiée d'iptables sur Ubuntu
VirtualBox	Hyperviseur de type 2 d'Oracle
VirtualHost	Configuration Apache permettant de servir plusieurs sites sur la même IP
XSS	<i>Cross-Site Scripting</i> — attaque par injection de code JavaScript

14. Bibliographie & Webographie

14.1 Documentation officielle

- **GLPI** — Documentation officielle : <https://glpi-project.org/documentation/>
- **GLPI** — Wiki technique : <https://glpi-project.atlassian.net/wiki/>
- **Ubuntu Server 24.04** — Documentation : <https://ubuntu.com/server/docs>
- **Apache HTTP Server 2.4** — Manuel français : <https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/>
- **MariaDB Knowledge Base** : <https://mariadb.com/kb/en/>
- **PHP 8.3** — Manuel : <https://www.php.net/manual/fr/>
- **Samba 4 — Active Directory Domain Controller** :
https://wiki.samba.org/index.php/Setting_up_Samba_as_an_Active_Directory_Domain_Controller
- **VirtualBox** — User Manual : <https://www.virtualbox.org/manual/>

14.2 Recommandations de sécurité

- **ANSSI** — Recommandations relatives à l'administration sécurisée des systèmes :
<https://www.ssi.gouv.fr/>
- **OWASP Top 10** : <https://owasp.org/www-project-top-ten/>
- **CIS Ubuntu Linux Benchmarks** : https://www.cisecurity.org/benchmark/ubuntu_linux

14.3 Cours et ressources pédagogiques

- Modules **SISR1, SISR2, SISR3, SISR4** du référentiel BTS SIO.
- *Linux : Maîtrisez l'administration du système* — Sébastien Rohaut — ENI Éditions.
- *Apache 2.4* — N. Bonnet — ENI Éditions.

15. Annexes

Annexe A.1 — Arborescence des livrables

```
BTS-SIO-GLPI/
├── Rapport_GLPI.md          <- le présent rapport (source markdown)
├── Rapport_GLPI.pdf        <- version PDF prête à imprimer
├── docker-compose.yml      <- stack de test rapide pour démos
├── captures/              <- 18 captures d'écran (.png)
│   ├── 01_install_langue.png
│   ├── 02_install_licence.png
│   └── ... (16 autres)
├── annexes/
│   ├── schema_reseau.png
│   └── schema_lamp.png
└── scripts/
    ├── 00_create_vm_virtualbox.sh    <- création automatisée de la VM
    ├── 01_post_install_ubuntu.sh     <- post-install Ubuntu (réseau, hostname, UFW)
    ├── 02_install_lamp_glpi.sh       <- installation LAMP + GLPI
    ├── 03_secure_glpi.sh             <- sécurisation (HTTPS, Fail2ban, sauvegardes)
    ├── 04_install_active_directory_samba.sh <- BONUS : AD via Samba 4
    ├── 05_glpi_ldap_configure.sh     <- test de la liaison LDAP
    ├── capture_glpi.py               <- script Playwright des captures
    └── make_diagrams.py              <- génération des schémas
```

Annexe A.2 — Comptes par défaut GLPI à modifier

Login	Mot de passe par défaut	Rôle	Action recommandée
glpi	glpi	Super-Admin	Changer le mot de passe immédiatement
tech	tech	Technicien	Changer ou désactiver
normal	normal	Utilisateur	Désactiver
post-only	postonly	Post-only	Désactiver

Annexe A.3 — Commandes de diagnostic

```
# Vérifier l'état des services
sudo systemctl status apache2 mariadb

# Logs Apache de GLPI
sudo tail -f /var/log/apache2/glpi_error.log
sudo tail -f /var/log/apache2/glpi_access.log

# Logs GLPI applicatifs
sudo ls -la /var/log/glpi/
sudo tail -f /var/log/glpi/php-errors.log

# Console MariaDB
sudo mariadb -u glpiuser -p glpidb

# Vérifier la version PHP et les extensions
php -v
php -m | grep -iE "mysql|gd|intl|mbstring|ldap|curl|xml|zip|bz2|imap|apcu"

# Vérifier la config Apache
sudo apache2ctl configtest
sudo apache2ctl -S          # affiche les VirtualHosts actifs

# Tâches cron GLPI
sudo -u www-data php /var/www/glpi/front/cron.php
```

Annexe A.4 — Mémo IP / DNS / utilisateurs du laboratoire

Élément	Valeur
Réseau host-only	192.168.56.0/24
srv-glpi (IP)	192.168.56.10
srv-glpi (FQDN)	srv-glpi.alconseil.local
srv-ad (IP)	192.168.56.20
srv-ad (FQDN)	srv-ad.alconseil.local
Domaine AD	ALCONSEIL.LOCAL
Workgroup	ALCONSEIL
Admin AD	Administrator / Adm1n!Pass2026
Compte de service GLPI	glpi_bind / GlpiBind!2026
URL GLPI HTTP	http://192.168.56.10/
URL GLPI HTTPS	https://srv-glpi.alconseil.local/

Fin du rapport — Chiderson LERENARD, BTS SIO SISR, 2025-2026.